Задачи со звёздочками по курсу "Математический анализ-1". Часть 1.

ФКН, Пилотный поток, 1-й курс, 2026/2027 уч. г.

Для 10 итоговых баллов набрать нужно не менее 123 баллов за задачи.

Дедлайн: 24. 10. 2026, 23:59

1. (*10 баллов*). Пусть $p > 1$, а $\{c_n\}$ – последовательность, состоящая из положительных чисел. Пусть

$$x_n = \sqrt[p]{c_1 + \sqrt[p]{c_2 + \ldots + \sqrt[p]{c_n}}},\ n \in \mathbb{N}.$$

Докажите, что последовательность $\{x_n\}$ сходится тогда и только тогда, когда последовательность $b_n = \frac{\ln c_n}{p^n}$ ограничена сверху.

2. а) (*10 баллов*). Пусть $p > 0$, а последовательность $\{c_n\}$ удовлетворяет условию

$$x_{n+2} \leq px_{n+1} + (1-p)x_n,\ n \in \mathbb{N}.$$

Докажите, что последовательность $\{x_n\}$ либо сходится, либо является бесконечно большой. Приведите пример последовательности, для которой это неверно при $p \leq 0$.

б) (*10 баллов*). Пусть $x_n \geq 0$ при всех натуральных n и $x_{n+2} \leq \frac{x_{n+1} + x_n}{(n+2)^2}$ $(n \in \mathbb{N})$. Докажите, что $x_n = O(1/n!)$.

3. (*12 баллов*). Пусть последовательность $\{x_n\}$ такова, что при любом $C > 1$ существует $\lim\limits_{n\to\infty} x_{[C^n]}$. Докажите, что последовательность $\{x_n\}$ сходится ($[C^n]$ – целая часть числа C^n).

4. а) (*15 баллов*). Найдите все значения $a \geq -4$, при которых сходится последовательность

$$a_1 = \frac{a}{2},\ a_{n+1} = \frac{a_n^2 + a}{2},$$

и найдите при таких a предел этой последовательности.

б) (*8 баллов*). Существуют ли при $a < -4$ последовательности $\{a_n\}$, имеющие предел? Что можно сказать о множествах значений этих последовательностей?

5. (*12 баллов*). Существует ли такая ограниченная последовательность $\{a_n\}$, что при всех $n,\ m \in \mathbb{N}$ $|a_n - a_m| > \frac{1}{|n-m|}$?

6. а) (*10 баллов*) Пусть последовательность $\{a_n\}$ положительна. Докажите неравенство $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} \left(\frac{a_1+a_{n+1}}{a_n}\right)^n \geq e$.

б) (*8 баллов*). Пусть задано число $a \geq e$. Приведите пример такой положительной последовательности $\{a_n\}$, что $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\frac{a_1+a_{n+1}}{a_n}\right)^n = a$.

7. (*10 баллов*). Из гармонического ряда выбросили все элементы с номерами, содержащими 2026. Будет ли сходиться полученный ряд? Если он будет сходиться, то будет ли его сумма меньше, чем 100?

8. а) (*10 баллов*). Докажите, что если ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, то существует такая монотонно стремящаяся к $+\infty$ последовательность $\{b_n\}$, что ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ тоже сходится.

б) (*8 баллов*). Если ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится, а $b_n \to +\infty$, то обязан ли расходиться ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n b_n$? А если последовательность $\{b_n\}$ монотонно стремится к $+\infty$?

9. (*10 баллов*). Докажите, что если $b_n > 0$ и $\frac{b_n}{b_{n+1}} = 1 + \beta_n$, причём $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \beta_n$ абсолютно сходится, то существует положительный предел $\lim\limits_{n\to\infty} b_n$.

10. а) (*8 баллов*) Пусть $p_n > 0$, ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} p_n$ сходится и $r_n = \sum\limits_{k=n}^{\infty} p_k$. Докажите, что тогда ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{p_n}{r_n}$ расходится, а ряды $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{p_n}{\sqrt{r_n}}$ и $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{p_n}{r_n^{1-\alpha}}$ $(\alpha > 0)$ сходятся.

б) (*8 баллов*) Пусть $p_n > 0$, ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} p_n$ расходится и $s_n = \sum\limits_{k=1}^{n} p_k$. Тогда ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{p_n}{s_n}$ расходится, а ряды $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{p_n}{s_n^2}$ и $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{p_n}{s_n^{1+\alpha}}$ $(\alpha > 0)$ сходятся.

11. а) (*12 баллов*). Пусть при всех $n \in \mathbb{N}$ выполнено неравенство $x_n > 0$ и ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} x_n^2$ сходится. Пусть также последовательность $\{y_n\}$ такова, что при всех $n \in \mathbb{N}$ $y_n > 0$ и $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{y_n}{n} = +\infty$. Докажите, что $\varliminf\limits_{n\to\infty} \left(\frac{x_n}{y_n} \sum\limits_{k=1}^{n} x_k \right) = 0$.

б) (*12 баллов*). Пусть $x_n \geq 0$ при всех натуральных n, причём не все x_n равны 0. Доказать, что тогда из сходимости ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} x_n$ следует сходимость ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{x_1 x_2 \ldots x_n}$ и для сумм рядов справедливо неравенство

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{x_1 x_2 \ldots x_n} < e \sum_{n=1}^{\infty} x_n.$$